

שאלה 1: (10 נקודות)

הישרים $\frac{x-5}{2} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-1}{a}$ ו- $\frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{3}$ נמצאים במישור אחד כאשר a שווה ל...:

(א) 1 (ב) 2 (ג) 3 (ד) 4 (ה) 5 (ו) 6 (ז) 7

פתרון: קל לראות כי עבור $a=6$ הישרים מקבילים ולכן נמצאים באותו מישור.

שאלה 2: (15 נקודות)

$$f(x, y) = \int_{x^4+y^4}^{x^2+y^2} e^{at} dt \quad \text{נתונה פונקציה}$$

עבור אילו ערכים של פרמטר a הנקודה $(0,0)$ היא נקודת מקסימום מקומי.

- (א) עבור $a > 0$ בלבד
- (ב) עבור $a = 0$ בלבד
- (ג) עבור $a < 0$ בלבד
- (ד) עבור כל הערכים של a
- (ה) לא קיים אף ערך של a

הערה: מומלץ לפתור שאלה זו על ידי שימוש ישיר בהגדרה

פתרון: ברור כי $f(0,0)=0$. בנוסף, האינטגרנד חיובי ובסביבה די קטנה של הראשית

$x^4+y^4 < x^2+y^2$. לכן לפי תכונות של אינטגרל מסוים (משפט ערך הביניים) מתקיים:

$$f(x, y) = \int_{x^4+y^4}^{x^2+y^2} e^{at} dt \geq 0 = f(0,0) \quad \text{עבור כל נקודה } (x, y) \text{ בסביבה די קטנה של}$$

הראשית. מהגדרת מינימום מקומי נובע כי הראשית הינה נקודת מינימום מקומי. התשובה הנכונה: ה.

שאלה 3: (15 נקודות)

נתונה פונקציה $f(x, y)$ השייכת למחלקה $C^2(\mathbb{R}^2)$, כאשר

$$1 - 2x + y + x^2 + xy - 2y^2$$

הוא פולינום טיילור ממעלה שנייה של הפונקציה סביב הנקודה $M_0(0,0)$. עבור

הפונקציה $u(t) = f(\ln t, t^2 - 1)$ מתקיים:

- (א) הנקודה $t=1$ הינה נקודת עלייה
- (ב) הנקודה $t=1$ הינה נקודת ירידה
- (ג) הנקודה $t=1$ הינה נקודת מינימום מקומי
- (ד) הנקודה $t=1$ הינה נקודת מקסימום מקומי
- (ה) הנקודה $t=1$ הינה נקודת פיתול
- (ו) אף אחת מהתשובות הקודמות אינה נתונה
- (ז) לא ניתן לדעת את ההתנהגות בנקודה $t=1$ מהנתונים בשאלה

פתרון

$$u'(t) = f'_x(\ln t, t^2 - 1) \frac{1}{t} + f'_y(\ln t, t^2 - 1) 2t$$

$$u'(1) = f'_x(0, 0) \frac{1}{1} + f'_y(0, 0) 2 = -2 + 1 \cdot 2 = 0$$

$$u''(t) = \left(f''_{xx}(\ln t, t^2 - 1) \frac{1}{t} + f''_{xy}(\ln t, t^2 - 1) 2t \right) \frac{1}{t} - f'_x(\ln t, t^2 - 1) \frac{1}{t^2} +$$

$$+ \left(f''_{yx}(\ln t, t^2 - 1) \frac{1}{t} + f''_{yy}(\ln t, t^2 - 1) 2t \right) 2t + f'_y(\ln t, t^2 - 1) 2$$

$$u''(0) = (f''_{xx}(0, 0) + 2f''_{xy}(0, 0)) - f'_x(0, 0) +$$

$$+ (f''_{yx}(0, 0) + 2f''_{yy}(0, 0)) 2 + 2f'_y(0, 0) = (2 + 2) + 2 + (1 - 8) 2 + 2 = -6 < 0$$

נקודת מקסימום. התשובה הנכונה: ד.

שאלה 4: (10 נקודות)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + |y|^3}{x^2 + |y|}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

נתונה פונקציה

האם הפונקציה דיפרנציאבילית בנקודה $(0, 0)$?

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{x^2} - 0}{x} = 1$$

פתרון:

$$f'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{|y|^3}{|y|} - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|^2}{y} = 0$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)x - f'_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\frac{x^3 + |y|^3}{x^2 + |y|} - 0 - x - 0y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{|y|^3 - x|y|}{(x^2 + |y|)\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

נתבונן בגבול לאורך מסלול $y = kx$, $k \neq 0$, ונקבל כי הגבול תלוי ב- k . הפונקציה אינה דיפרנציאבילית.